

Chapter2 Exercises:

P93: 6

1. 降序利用：从最高次项扫到最低次项，相邻两项的指数差 $\Delta \text{exp} = \text{前一项 exp} - \text{当前项 exp}$ 。
2. 差值幂法：只维护一个变量描述幂 currentPow ，每次 $\text{currentPow} *= \text{pow}(x_0, \Delta \text{exp})$ 即可得到当前项的正确幂值。
3. 累积求值：每步把 $\text{coef} * \text{currentPow}$ 累加到结果，循环结束即得多项式在 x_0 处的值。

P107: 1

1. 定位任意元素 $A[i][j]$ 需要线性扫描最多 terms 个三元组，时间复杂度为 $O(\text{terms})$
2. 修改其值需常数时间
3. 因此总时间为 $O(\text{terms})$

P119: 7

- (a) $\begin{matrix} a & a & a & a & b \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix}$
- (b) $\begin{matrix} a & b & a & b & a & a \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{matrix}$
- (c) $\begin{matrix} a & b & a & a & b & a & a & b & b \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & -1 \end{matrix}$

Experiments:

P93: 2

优先从前往后比较公共位是否存在 $a_i < b_i$
公共位全相同，比较 a, b 的长度

Chapter3 Exercises:

P138:1

Split:

1. 计算 $\text{half} = (\text{size} + 1) / 2$
2. 把 $[\text{half}, \text{top}]$ 区间元素依次 push 进新栈
3. 把原栈 top 设为 $\text{half} - 1$

Combine:

1. 利用临时栈，保证第 2 个栈的元素在合并后顺序正确

P147:3

1. 将队列元素全部取出
2. 通过奇偶计数器将元素依次 push 进队列

P165:1

(a) $n+2$ 个

(b) 7 个

括号嵌套深度最多为 6，因此栈中最多有 6 个 '(' 和 1 个 '#'。因此，栈中元素最多为 7 个

Experiments:

P168:1

用队列分别表示落地等待队列和起飞等待队列

落地飞机分配到最短的队列，并分配剩余飞行时间和偶数编号

起飞飞机分配到最短的队列，并分配奇数编号